

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. А.И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения»

Лабораторная работа №6

«Проверка статистических гипотез»

Работу выполнил студент 2 курса 1.1 группы:

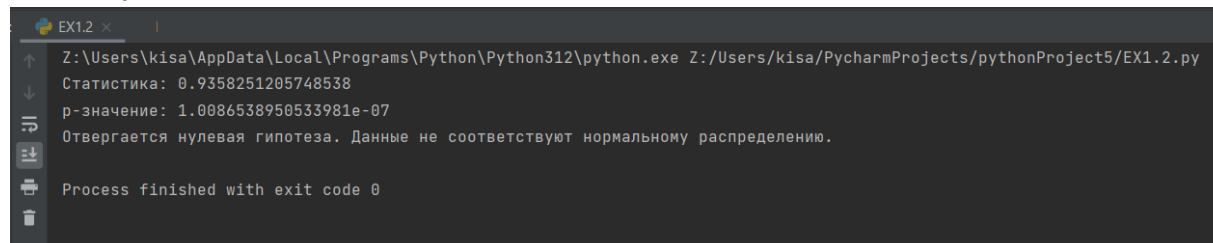
Шульга Евгений

САНКТ-  
ПЕТЕРБУРГ 2024

## Задача лекционная:

```
from scipy import stats
# Интервалы прочности, кг/см^2
intervals = [(190,200), (200,210), (210,220), (220, 230), (230, 240), (240,
250)]
# Среднее значение интервала, x_i
x_i = [195, 205, 215, 225, 235, 245]
# Частота, n_i
n_i = [10, 26, 56, 64, 30, 14]
# Создание списка значений прочности для каждого интервала
data = []
for i in range(len(intervals)):
    interval = intervals[i]
    data.extend([x_i[i]] * n_i[i])
# Проверка нормальности распределения
statistic, p_value = stats.shapiro(data)
alpha = 0.001
print("Статистика:", statistic)
print("p-значение:", p_value)
if p_value > alpha:
    print("Принимается нулевая гипотеза. Данные соответствуют нормальному
распределению.")
else:
    print("Отвергается нулевая гипотеза. Данные не соответствуют нормальному
распределению.")
```

## Результат:



```
EX1.2 x
Z:\Users\kisa\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe Z:/Users/kisa/PycharmProjects/pythonProject5/EX1.2.py
Статистика: 0.9358251205748538
p-значение: 1.0086538950533981e-07
Отвергается нулевая гипотеза. Данные не соответствуют нормальному распределению.
Process finished with exit code 0
```